

	PROCEDURE 06_Cloud	Date de création : 12/03/2026	Nombre de page : 17
		Date de révision : /	Version : 1.0
Référence : AZR-NET-CFG	Configuration des Routes Définies par l'Utilisateur (UDR)		

Table des matières

1. Introduction 2

2. Contexte et Justification 2

3. Concepts Clés 2

4. Prérequis 4

5. Pièges AZ-104 4

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure 5

 6.1. Créer une Route Table 5

 6.2. Ajouter une Route Personnalisée 5

 6.3. Associer la Route Table a un Subnet 6

 6.4. Forcer le Trafic vers un Firewall (Forced Tunneling) 6

 6.5. Consulter les Effective Routes d'une VM..... 7

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI 7

 7.1. Créer une Route Table 7

 7.2. Ajouter des Routes 8

 7.3. Associer à un Subnet 9

 7.4. Lister les Routes 9

 7.5. Supprimer une Route 10

 7.6. Dissocier et Supprimer la Route Table 10

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell 11

 8.1. Créer une Route Table avec des Routes..... 11

 8.2. Ajouter des Routes a une Route Table Existante..... 12

 8.3. Associer à un Subnet 12

 8.4. Lister les Routes 13

 8.5. Supprimer une Route 14

 8.6. Dissocier et Supprimer la Route Table 14

9. Vérifications..... 15

10. Dépannage 15

Configuration des Routes Définies par l'Utilisateur (UDR)

11.	Conseils et Bonnes Pratiques	16
12.	Procédures Liées.....	17

1. Introduction

Cette procédure décrit la création et la configuration de User Defined Routes (UDR) dans Azure via les Route Tables. Les UDR permettent de contrôler manuellement le chemin que le trafic réseau emprunte, en surchargeant le routage automatique d'Azure. C'est l'outil qui vous permet de forcer le trafic à passer par un firewall, un Network Virtual Appliance (NVA) ou un chemin spécifique.

2. Contexte et Justification

Par défaut, Azure gère le routage automatiquement. Les VMs d'un même VNet communiquent directement entre elles, le trafic vers Internet sort par la passerelle Azure, et le trafic vers un VNet peeré passe par le peering. Ce routage automatique est suffisant pour la plupart des scénarios simples.

Mais en entreprise, vous avez souvent besoin de contrôler le chemin du trafic :

- 1) **Inspection du trafic** : Tout le trafic sortant doit passer par un Azure Firewall ou un NVA (Network Virtual Appliance) pour être inspecté, journalisé et filtré.
- 2) **Forced Tunneling** : Tout le trafic Internet des VMs doit être redirigé vers le réseau on-premises (via le VPN Gateway) pour passer par le proxy de l'entreprise, au lieu de sortir directement par Internet.
- 3) **Architecture Hub & Spoke** : Le trafic entre deux spokes doit transiter par le hub (ou se trouve le firewall), même si les spokes ne sont pas directement peerés.
- 4) **Isolation réseau** : Bloquer le trafic entre deux subnets en le redirigeant vers "None" (drop).

Sans UDR, vous n'avez aucun contrôle sur le chemin du trafic. Azure route tout automatiquement par le chemin le plus direct, sans inspection ni filtrage.

3. Concepts Clés

System Routes (Routes Système) : Les routes créées et gérées automatiquement par Azure. Elles ne sont pas visibles dans la configuration mais apparaissent dans les Effective Routes d'une VM. Les principales :

Préfixe destination	Next Hop	Description
Address space du Vnet (ex : 10.0.0.0/16)	Vnet	Trafic intra-Vnet (entre subnets)
0.0.0.0/0	Internet	Trafic vers Internet

Configuration des Routes Définies par l'Utilisateur (UDR)

10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16	None	Trafic RFC 1918 non routable (drop)
Address space du Vnet peeré	Vnet peering	Trafic vers un Vnet peeré

Route Table (Table de Routes) : Une ressource Azure qui contient un ensemble de routes personnalisées (UDR). La Route Table est associée à un ou plusieurs subnets. Toutes les VMs du subnet utilisent les routes de la table.

User Defined Route (UDR) : Une route personnalisée que vous créez dans une Route Table. Chaque UDR contient :

- **Address prefix :** La destination du trafic (en notation CIDR, ex : 0.0.0.0/0 pour tout Internet, 10.1.0.0/16 pour un VNet spécifique).
- **Next hop type :** Ou envoyer le trafic. Les options :
 - **Virtual appliance :** Vers une IP spécifique (un NVA ou un Azure Firewall). Vous spécifiez l'IP privée de l'appliance.
 - **Virtual network gateway :** Vers la VPN Gateway ou ExpressRoute Gateway.
 - **Virtual network :** Vers le VNet local (force le routage direct intra-VNet, utile pour surcharger une route par défaut).
 - **Internet :** Vers Internet directement.
 - **None :** Drop le trafic (équivalent à un blackhole). Le trafic est silencieusement supprimé.

Longest Prefix Match : Quand plusieurs routes matchent la même destination, Azure utilise la route avec le préfixe le plus long (le plus spécifique). Par exemple, si vous avez une system route pour 0.0.0.0/0 → Internet et une UDR pour 10.1.0.0/16 → Virtual appliance, le trafic vers 10.1.1.5 utilisera la UDR (/16 est plus spécifique que /0).

Priorité des routes : Quand deux routes ont le même préfixe, la priorité est :

- 1) UDR (User Defined Route) - priorité la plus haute
- 2) BGP routes (appries via VPN/ExpressRoute)
- 3) System routes - priorité la plus basse

Note : Les UDR surchargent toujours les system routes. C'est ainsi que vous pouvez forcer le trafic Internet à passer par un firewall au lieu de sortir directement.

Effective Routes : L'ensemble des routes réellement appliquées à une NIC de VM, après la combinaison des system routes, des UDR et des BGP routes. C'est l'outil de diagnostic principal pour comprendre comment le trafic est routé.

BGP Route Propagation : Par défaut, les routes apprises via BGP (VPN Gateway, ExpressRoute) sont propagées à tous les subnets du VNet. Vous pouvez désactiver cette propagation sur une Route Table spécifique pour empêcher les routes BGP d'être injectées dans un subnet (utile pour isoler un subnet du réseau on-premises).

Configuration des Routes Définies par l'Utilisateur (UDR)

4. Prérequis

- ❖ Un VNet avec au moins deux subnets.
- ❖ Le rôle **Network Contributor** (minimum) pour créer et modifier des Route Tables.
- ❖ (Optionnel) Un Azure Firewall ou un NVA déployé si vous voulez rediriger le trafic vers une appliance.
- ❖ (Optionnel) Si vous redirigez vers un NVA, la VM NVA doit avoir **IP Forwarding** activé sur sa NIC (sinon elle drop le trafic qui ne lui est pas destiné).

5. Pièges AZ-104

Les UDR surchargent les system routes. Si vous créez une UDR 0.0.0.0/0 → Virtual appliance, TOUT le trafic Internet passe par l'appliance au lieu de sortir directement. Si l'appliance est down ou mal configurée, les VMs perdent tout accès Internet. L'examen peut présenter un scénario où les VMs ne peuvent plus accéder à Internet → vérifier les UDR.

La route la plus spécifique gagne (Longest Prefix Match). Si vous avez une UDR pour 0.0.0.0/0 → Firewall et une system route pour 10.0.0.0/16 → VNet, le trafic vers 10.0.1.5 passe par le VNet (pas le firewall) car /16 est plus spécifique que /0. L'examen teste cette logique avec des scénarios de routage complexes.

La Route Table est associée au subnet, pas au VNet. Chaque subnet peut avoir une Route Table différente (ou aucune). Si vous voulez que tous les subnets passent par le firewall, vous devez associer la Route Table à chaque subnet individuellement. L'examen peut demander pourquoi un seul subnet est affecté par une UDR → elle n'est associée qu'à ce subnet.

IP Forwarding doit être activé sur le NVA. Par défaut, une VM Azure drop le trafic qui ne lui est pas destiné (le trafic dont l'IP destination n'est pas la sienne). Si vous redirigez le trafic vers une VM NVA via une UDR, le NVA doit avoir IP Forwarding activé sur sa NIC Azure ET dans l'OS (routage IP activé). L'examen teste ce prérequis.

La UDR 0.0.0.0/0 → None bloque TOUT le trafic sortant. Si vous créez cette route, les VMs du subnet ne peuvent plus accéder à Internet du tout (même les mises à jour, les DNS, etc.). C'est différent d'un NSG Deny Outbound car la route supprime le trafic au niveau routage avant même qu'il atteigne le NSG. L'examen peut présenter ce scénario.

Désactiver la BGP Route Propagation isole le subnet du réseau on-premises. Si vous désactivez la propagation BGP sur une Route Table, les VMs du subnet ne recevront plus les routes vers le réseau on-premises (appriées via le VPN Gateway). Elles ne pourront plus communiquer avec les serveurs locaux. L'examen peut demander pourquoi les VMs ne voient plus le réseau on-premises → BGP propagation désactivée.

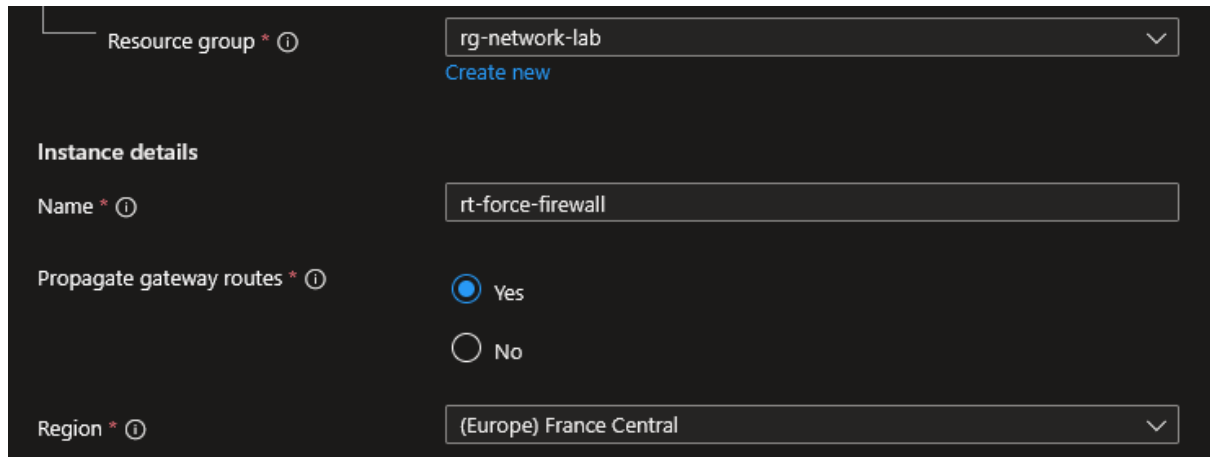
Les routes n'affectent pas le trafic entrant. Les UDR contrôlent uniquement le trafic sortant d'un subnet. Elles ne filtrent pas le trafic entrant (c'est le rôle du NSG). L'examen peut demander comment bloquer le trafic entrant → NSG, pas UDR.

Configuration des Routes Définies par l'Utilisateur (UDR)

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure

6.1. Créer une Route Table

1. Recherchez "**Route tables**" et cliquez sur "+ Create".
2. **Resource group** : rg-network-lab.
3. **Region** : France Central.
4. **Name** : rt-force-firewall.
5. **Propagate gateway routes** : Yes (laissez par défaut, sauf si vous voulez bloquer les routes BGP).



The screenshot shows the 'Create new route table' form in the Azure portal. The 'Resource group' is set to 'rg-network-lab' with a 'Create new' link below it. Under 'Instance details', the 'Name' is 'rt-force-firewall'. The 'Propagate gateway routes' option is set to 'Yes' with a radio button. The 'Region' is set to '(Europe) France Central'.

6. Cliquez sur "**Review + create**" puis "**Create**".

6.2. Ajouter une Route Personnalisée

Allez dans rt-force-firewall > Menu gauche > "**Routes**" > "+ Add".

Route 1 : Forcer tout le trafic Internet vers le Firewall :

Champ	Valeur
Route name	route-internet-to-fw
Destination type	IP Addresses
Destination IP addresses/CIDR ranges	0.0.0.0/0
Next hop type	Virtual appliance
Next hop address	10.0.4.4 (IP privée du Firewall/NVA)

Route 2 : Forcer le trafic vers un VNet spoke via le Firewall :

Champ	Valeur
Route name	route-spoke01-to-fw
Destination type	IP Addresses
Destination IP addresses/CIDR ranges	10.1.0.0/16
Next hop type	Virtual appliance
Next hop address	10.0.4.4

Configuration des Routes Définies par l'Utilisateur (UDR)

Route 3 : Bloquer le trafic vers un réseau spécifique (Blackhole) :

Champ	Valeur
Route name	route-block-legacy
Destination type	IP Addresses
Destination IP addresses/CIDR ranges	192.168.100.0/24
Next hop type	None

Note : Le trafic vers 192.168.100.0/24 sera silencieusement supprimé.

+ Add Refresh Give feedback			
Search routes			
Name ↑↓	Address prefix ↑↓	Next hop type ↑↓	Next hop IP address ↑↓
route-internet-to-fw	0.0.0.0/0	VirtualAppliance	10.0.4.4
route-spoke01-to-fw	10.1.0.0/16	VirtualAppliance	10.0.4.4
route-block-legacy	192.168.100.0/24	None	

6.3. Associer la Route Table a un Subnet

1. Dans rt-force-firewall > Menu gauche > **"Subnets"**.
2. Cliquez sur **"+ Associate"**.
3. **Virtual network** : vnet-main-lab.
4. **Subnet** : snet-web.
5. Cliquez sur **"OK"**.

+ Associate		
Search subnets		
Name ↑↓	Address range ↑↓	Virtual network ↑↓
snet-web	10.0.0.0/24	vnet-main-lab

Note : Toutes les VMs de snet-web utilisent maintenant les routes de rt-force-firewall. Le trafic Internet passe par le firewall au lieu de sortir directement.

6.4. Forcer le Trafic vers un Firewall (Forced Tunneling)

Le forced tunneling consiste à rediriger tout le trafic 0.0.0.0/0 vers un firewall ou un VPN Gateway. La configuration est celle de la Route 1 ci-dessus. Pour être complet :

1. Déployez un Azure Firewall (ou un NVA) dans un subnet dédié (ex : AzureFirewallSubnet).
2. Notez l'IP privée du firewall (ex : 10.0.4.4).
3. Créez une UDR : 0.0.0.0/0 → Virtual appliance → 10.0.4.4.
4. Associez la Route Table à chaque subnet dont vous voulez forcer le trafic.

Configuration des Routes Définies par l'Utilisateur (UDR)

Attention : le firewall doit aussi avoir une route vers Internet (sinon le trafic boucle). Ne mettez PAS la Route Table du forced tunneling sur le AzureFirewallSubnet.

6.5. Consulter les Effective Routes d'une VM

1. Allez sur la VM > Menu gauche > **"Networking"** > **"Network settings"**.
2. Cliquez sur la NIC.
3. Menu gauche > "Help" > **"Effective routes"**.
4. Vous voyez toutes les routes appliquées : system routes + UDR + BGP routes. La colonne **"Source"** indique l'origine (Default, User, VirtualNetworkGateway).

Scope

Network interface (vm-web-01604)

Associated route table: ①

rt-force-firewall

Effective routes

Source	↑↓	State	↑↓	Address Prefixes	↑↓	Next Hop Type	↑↓	Next Hop IP Address	↑↓	User Defined Route Name	↑↓
Default		Active		10.0.0.0/16		Virtual network		-		-	
Default		Invalid		0.0.0.0/0		Internet		-		-	
User		Active		192.168.100.0/24		None		-		route-block-legacy	
User		Active		0.0.0.0/0		None		10.0.4.4		route-internet-to-fw	
User		Active		10.1.0.0/16		None		10.0.4.4		route-spoke01-to-fw	

Note : C'est l'outil de diagnostic le plus important. Si le trafic ne prend pas le chemin attendu, comparez les Effective Routes avec vos UDR.

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI

7.1. Créer une Route Table

```
az network route-table create \  
  
--resource-group rg-network-lab \  
  
--name rt-force-firewall \  
  
--location francecentral \  
  
--disable-bgp-route-propagation false
```

```
nathan [ ~ ]$ az network route-table create --resource-group rg-network-lab --name rt-force-firewall --location francecentral --disable-bgp-route-propagation false  
{  
  "disableBgpRoutePropagation": false,  
  "etag": "W/\"c77accea-64fd-4e9a-91dc-d0bdd4d015fb\"",  
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/routeTables/rt-force-firewall",  
  "location": "francecentral",  
  "name": "rt-force-firewall",  
  "provisioningState": "Succeeded",  
  "resourceGroup": "rg-network-lab",  
  "resourceGuid": "11141de7-6ca2-44c9-854a-22f175a3568d",  
  "routes": [],  
  "type": "Microsoft.Network/routeTables"  
}  
nathan [ ~ ]$ |
```

Configuration des Routes Définies par l'Utilisateur (UDR)

7.2. Ajouter des Routes

1. Forcer tout le trafic Internet vers le firewall :

```
az network route-table route create \  
  --resource-group rg-network-lab \  
  --route-table-name rt-force-firewall \  
  --name route-internet-to-fw \  
  --address-prefix 0.0.0.0/0 \  
  --next-hop-type VirtualAppliance \  
  --next-hop-ip-address 10.0.4.4
```

2. Forcer le trafic vers un spoke via le firewall :

```
az network route-table route create \  
  --resource-group rg-network-lab \  
  --route-table-name rt-force-firewall \  
  --name route-spoke01-to-fw \  
  --address-prefix 10.1.0.0/16 \  
  --next-hop-type VirtualAppliance \  
  --next-hop-ip-address 10.0.4.4
```

3. Blackhole (drop le trafic) :

```
az network route-table route create \  
  --resource-group rg-network-lab \  
  --route-table-name rt-force-firewall \  
  --name route-block-legacy \  
  --address-prefix 192.168.100.0/24 \  
  --next-hop-type None
```

4. Route vers Internet (direct, sans firewall) :

```
az network route-table route create \  
  --resource-group rg-network-lab \  
  --route-table-name rt-force-firewall \  
  --name route-direct-internet \  
  --address-prefix 20.50.0.0/16 \  
  --next-hop-type Internet
```

Configuration des Routes Définies par l'Utilisateur (UDR)

5. Route vers le VPN Gateway ;

```
az network route-table route create \  
  --resource-group rg-network-lab \  
  --route-table-name rt-force-firewall \  
  --name route-onprem \  
  --address-prefix 172.16.0.0/12 \  
  --next-hop-type VirtualNetworkGateway
```

```
nathan [ ~ ]$ az network route-table route create \  
  --resource-group rg-network-lab \  
  --route-table-name rt-force-firewall \  
  --name route-internet-to-fw \  
  --address-prefix 0.0.0.0/0 \  
  --next-hop-type VirtualAppliance \  
  --next-hop-ip-address 10.0.4.4  
{  
  "addressPrefix": "0.0.0.0/0",  
  "etag": "W/\"79d0786c-4ba5-4b1e-8008-f93464cbeb9b\"",  
  "hasBgpOverride": false,  
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/routeTables/rt-force-firewall/routes/route-internet-to-fw",  
  "name": "route-internet-to-fw",  
  "nextHopIpAddress": "10.0.4.4",  
  "nextHopType": "VirtualAppliance",  
  "provisioningState": "Succeeded",  
  "resourceGroup": "rg-network-lab",  
  "type": "Microsoft.Network/routeTables/routes"
```

7.3. Associer à un Subnet

```
az network vnet subnet update \  
  --resource-group rg-network-lab \  
  --vnet-name vnet-main-lab \  
  --name snet-web \  
  --route-table rt-force-firewall
```

```
nathan [ ~ ]$ az network vnet subnet update --resource-group rg-network-lab --vnet-name vnet-main-lab --name snet-web --route-table rt-force-firewall  
{  
  "addressPrefix": "10.0.0.0/24",  
  "delegations": [],  
  "etag": "W/\"ee276e48-0c38-414d-ad31-c69610514591\"",  
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/vnet-main-lab/subnets/snet-web",  
  "name": "snet-web",  
  "privateEndpointNetworkPolicies": "Disabled",  
  "privateLinkServiceNetworkPolicies": "Enabled",  
  "provisioningState": "Succeeded",  
  "resourceGroup": "rg-network-lab",  
  "routeTable": {  
    "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/routeTables/rt-force-firewall",  
    "resourceGroup": "rg-network-lab"  
  },  
  "serviceEndpoints": [],  
  "type": "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets"
```

7.4. Lister les Routes

1. Routes d'une Route Table :

Configuration des Routes Définies par l'Utilisateur (UDR)

```
az network route-table route list \
--resource-group rg-network-lab \
--route-table-name rt-force-firewall \
-o table
```

```
nathan [ ~ ]$ az network route-table route list -g rg-network-lab --route-table-name rt-force-firewall -o table
AddressPrefix  HasBgpOverride  Name                NextHopType        ProvisioningState  ResourceGroup
NextHopIpAddress
-----
172.16.0.0/12   False           route-onprem        VirtualNetworkGateway  Succeeded          rg-network-lab
20.50.0.0/16    False           route-direct-internet  Internet             Succeeded          rg-network-lab
192.168.100.0/24 False           route-block-legacy   None                 Succeeded          rg-network-lab
10.1.0.0/16     False           route-spoke01-to-fw  VirtualAppliance      Succeeded          rg-network-lab
10.0.4.4
0.0.0.0/0       False           route-internet-to-fw VirtualAppliance      Succeeded          rg-network-lab
10.0.4.4
nathan [ ~ ]$ |
```

2. Effective Routes d'une NIC (ce qui est réellement appliqué) :

```
az network nic show-effective-route-table \
--resource-group rg-network-lab \
--name nic-vm-web-01 \
-o table
```

```
nathan [ ~ ]$ az network nic show-effective-route-table -g rg-network-lab -n nic-vm-web-01 -o table
Source  State  Address Prefix  Next Hop Type  Next Hop IP
-----
Default Active  10.0.0.0/16     VnetLocal
User    Active  20.50.0.0/16     Internet
Default Invalid  0.0.0.0/0       Internet
User    Active  192.168.100.0/24 None
User    Active  172.16.0.0/12   None
User    Active  10.1.0.0/16     None          10.0.4.4
User    Active  0.0.0.0/0       None          10.0.4.4
nathan [ ~ ]$ |
```

7.5. Supprimer une Route

```
az network route-table route delete \
--resource-group rg-network-lab \
--route-table-name rt-force-firewall \
--name route-block-legacy
```

```
nathan [ ~ ]$ az network route-table route delete -g rg-network-lab --route-table-name rt-force-firewall -n route-block-legacy
nathan [ ~ ]$ |
```

7.6. Dissocier et Supprimer la Route Table

1. Dissocier de tous les subnets d'abord :

```
az network vnet subnet update \
--resource-group rg-network-lab \
```

Configuration des Routes Définies par l'Utilisateur (UDR)

```
--vnet-name vnet-main-lab \
```

```
--name snet-web \
```

```
--route-table null
```

```
nathan [ ~ ]$ az network vnet subnet update -g rg-network-lab --vnet-name vnet-main-lab -n snet-web --route-table null
{
  "addressPrefix": "10.0.0.0/24",
  "delegations": [],
  "etag": "W/\"2a5991ae-6901-4f00-a8e7-6156dec294ea\"",
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/vnet-main-lab/subnets/snet-web",
  "ipConfigurations": [
    {
      "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/RG-NETWORK-LAB/providers/Microsoft.Network/networkInterfaces/NIC-VM-WEB-01/ipConfigurations/IPV4CONFIG",
      "resourceGroup": "RG-NETWORK-LAB"
    }
  ],
  "name": "snet-web",
  "privateEndpointNetworkPolicies": "Disabled",
  "privateLinkServiceNetworkPolicies": "Enabled",
  "provisioningState": "Succeeded",
  "resourceGroup": "rg-network-lab",
  "serviceEndpoints": [],
  "type": "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets"
}
nathan [ ~ ]$ |
```

2. Supprimer la Route Table :

```
az network route-table delete \
```

```
--resource-group rg-network-lab \
```

```
--name rt-force-firewall
```

```
nathan [ ~ ]$ az network route-table delete -g rg-network-lab -n rt-force-firewall
nathan [ ~ ]$ |
```

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell

8.1. Créer une Route Table avec des Routes

```
$rgName = "rg-network-lab"
```

1. Créer la route en mémoire :

```
$routeInternet = New-AzRouteConfig `
```

```
-Name "route-internet-to-fw" `
```

```
-AddressPrefix "0.0.0.0/0" `
```

```
-NextHopType "VirtualAppliance" `
```

```
-NextHopIpAddress "10.0.4.4"
```

```
$routeSpoke = New-AzRouteConfig `
```

```
-Name "route-spoke01-to-fw" `
```

```
-AddressPrefix "10.1.0.0/16" `
```

Configuration des Routes Définies par l'Utilisateur (UDR)

```
-NextHopType "VirtualAppliance" `
-NextHopIpAddress "10.0.4.4"
```

2. Créer la Route Table avec les routes :

```
$rt = New-AzRouteTable `
-ResourceGroupName $rgName `
-Name "rt-force-firewall" `
-Location "FranceCentral" `
-Route $routeInternet, $routeSpoke `
-DisableBgpRoutePropagation
```

```
PS C:\Users\natha> $rgName = "rg-network-lab"
PS C:\Users\natha> $routeInternet = New-AzRouteConfig -Name "route-internet-to-fw" -AddressPrefix "0.0.0.0/0" -NextHopType "VirtualAppliance" -NextHopIpAddress "10.0.4.4"
PS C:\Users\natha> $routeSpoke = New-AzRouteConfig -Name "route-spoke01-to-fw" -AddressPrefix "10.1.0.0/16" -NextHopType "VirtualAppliance" -NextHopIpAddress "10.0.4.4"
PS C:\Users\natha> $rt = New-AzRouteTable -ResourceGroupName $rgName -Name "rt-force-firewall" -Location "FranceCentral" -Route $routeInternet, $routeSpoke -DisableBgpRoutePropagation
PS C:\Users\natha> |
```

8.2. Ajouter des Routes a une Route Table Existante

```
$rt = Get-AzRouteTable -ResourceGroupName $rgName -Name "rt-force-firewall"
```

1. Blackhole :

```
Add-AzRouteConfig `
-RouteTable $rt `
-Name "route-block-legacy" `
-AddressPrefix "192.168.100.0/24" `
-NextHopType "None"

$rt | Set-AzRouteTable
```

```
PS C:\Users\natha> $rtName = "rt-force-firewall"
PS C:\Users\natha> $rt = Get-AzRouteTable -ResourceGroupName $rgName -Name $rtName
PS C:\Users\natha> Add-AzRouteConfig -RouteTable $rt -Name "route-block-legacy" -AddressPrefix "192.168.100.0/24" -NextHopType "None"

ResourceGroupName Name Location ProvisioningState DisableBgpRoutePropagation
-----
rg-network-lab rt-force-firewall francecentral Succeeded True

PS C:\Users\natha> $rt | Set-AzRouteTable

ResourceGroupName Name Location ProvisioningState DisableBgpRoutePropagation
-----
rg-network-lab rt-force-firewall francecentral Succeeded True
```

8.3. Associer à un Subnet

```
$vnet = Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName $rgName -Name "vnet-main-lab"
```

Configuration des Routes Définies par l'Utilisateur (UDR)

```
$rt = Get-AzRouteTable -ResourceGroupName $rgName -Name "rt-force-firewall"
```

```
Set-AzVirtualNetworkSubnetConfig `
```

```
-Name "snet-web" `
```

```
-VirtualNetwork $vnet `
```

```
-AddressPrefix "10.0.1.0/24" `
```

```
-RouteTable $rt
```

```
$vnet | Set-AzVirtualNetwork
```

```
PS C:\Users\natha> $rt = Get-AzRouteTable -ResourceGroupName $rgName -Name $rtName
PS C:\Users\natha> $vnet = Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName $rgName -Name "vnet-main-lab"
PS C:\Users\natha> Set-AzVirtualNetworkSubnetConfig -Name "snet-web" -VirtualNetwork $vnet -AddressPrefix "10.0.1.0/24" -RouteTable $rt
```

ResourceGroupName	Name	Location	ProvisioningState	EnableDdosProtection	DefaultPublicNatGateway
rg-network-lab	vnet-main-lab	francecentral	Succeeded	False	

```
PS C:\Users\natha> $vnet | Set-AzVirtualNetwork
```

8.4. Lister les Routes

1. Routes de la Route Table :

```
Get-AzRouteTable -ResourceGroupName $rgName -Name "rt-force-firewall" |
```

```
Select-Object -ExpandProperty Routes |
```

```
Select-Object Name, AddressPrefix, NextHopType, NextHopIpAddress |
```

```
Format-Table
```

```
PS C:\Users\natha> Get-AzRouteTable -ResourceGroupName $rgName -Name $rtName | Select-Object -ExpandProperty Routes | Select-Object Name, AddressPrefix, NextHopType, NextHopIpAddress | Format-Table
```

Name	AddressPrefix	NextHopType	NextHopIpAddress
route-internet-to-fw	0.0.0.0/0	VirtualAppliance	10.0.4.4
route-spoke01-to-fw	10.1.0.0/16	VirtualAppliance	10.0.4.4
route-block-legacy	192.168.100.0/24	None	

2. Effective Routes d'une NIC :

```
Get-AzEffectiveRouteTable `
```

```
-NetworkInterfaceName "nic-vm-web-01" `
```

```
-ResourceGroupName $rgName |
```

```
Select-Object Source, AddressPrefix, NextHopType, NextHopIpAddress |
```

```
Format-Table
```

Configuration des Routes Définies par l'Utilisateur (UDR)

```
PS C:\Users\natha> Get-AzEffectiveRouteTable -NetworkInterfaceName "nic-vm-web-01" -ResourceGroupName $rgName | Select-Object Source, AddressPrefix, NextHopType, NextHopIpAddress | Format-Table
```

Source	AddressPrefix	NextHopType	NextHopIpAddress
Default	{10.0.0.0/16}	VnetLocal	{}
Default	{0.0.0.0/0}	Internet	{}
Default	{10.0.0.0/8}	None	{}
Default	{127.0.0.0/8}	None	{}
Default	{100.64.0.0/10}	None	{}
Default	{172.16.0.0/12}	None	{}
Default	{25.176.0.0/13}	None	{}
Default	{25.152.0.0/14}	None	{}
Default	{25.184.0.0/14}	None	{}
Default	{25.4.0.0/14}	None	{}
Default	{25.148.0.0/15}	None	{}
Default	{198.18.0.0/15}	None	{}
Default	{25.150.0.0/16}	None	{}
Default	{25.156.0.0/16}	None	{}
Default	{25.159.0.0/16}	None	{}
Default	{40.109.0.0/16}	None	{}
Default	{192.168.0.0/16}	None	{}
Default	{104.147.0.0/16}	None	{}
Default	{157.59.0.0/16}	None	{}
Default	{40.108.0.0/17}	None	{}
Default	{104.146.0.0/17}	None	{}
Default	{23.103.0.0/18}	None	{}
Default	{20.35.252.0/22}	None	{}

8.5. Supprimer une Route

```
$rt = Get-AzRouteTable -ResourceGroupName $rgName -Name "rt-force-firewall"
```

```
Remove-AzRouteConfig -RouteTable $rt -Name "route-block-legacy"
```

```
$rt | Set-AzRouteTable
```

```
PS C:\Users\natha> $rt = Get-AzRouteTable -ResourceGroupName $rgName -Name "rt-force-firewall"
PS C:\Users\natha> Remove-AzRouteConfig -RouteTable $rt -Name "route-block-legacy"
```

ResourceGroupName	Name	Location	ProvisioningState	DisableBgpRoutePropagation
rg-network-lab	rt-force-firewall	francecentral	Succeeded	True

```
PS C:\Users\natha> $rt | Set-AzRouteTable
```

ResourceGroupName	Name	Location	ProvisioningState	DisableBgpRoutePropagation
rg-network-lab	rt-force-firewall	francecentral	Succeeded	True

8.6. Dissocier et Supprimer la Route Table

1. Dissocier de tous les subnets d'abord :

```
$vnet = Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName $rgName -Name "vnet-main-lab"
```

```
Set-AzVirtualNetworkSubnetConfig `
```

```
-Name "snet-web" `
```

```
-VirtualNetwork $vnet `
```

```
-AddressPrefix "10.0.1.0/24" `
```

```
-RouteTable $null
```

Configuration des Routes Définies par l'Utilisateur (UDR)

\$vnet | Set-AzVirtualNetwork

```
PS C:\Users\natha> $vnet = Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName $rgName -Name "vnet-main-lab"
PS C:\Users\natha> Set-AzVirtualNetworkSubnetConfig -Name "snet-web" -VirtualNetwork $vnet -AddressPrefix "10.0.1.0/24"
-RouteTable $null

ResourceGroupName Name Location ProvisioningState EnableDdosProtection DefaultPublicNatGateway
-----
rg-network-lab vnet-main-lab francecentral Succeeded False

PS C:\Users\natha> $vnet | Set-AzVirtualNetwork
```

2. Supprimer la Route Table :

```
Remove-AzRouteTable `

-ResourceGroupName $rgName `

-Name "rt-force-firewall" `

-Force
```

```
Remove-AzRouteTable -ResourceGroupName $rgName -Name $rtName -Force
```

9. Vérifications

Route Table créée : Dans le portail > **"Route tables"**, rt-force-firewall apparaît avec la bonne région.

Routes présentes : Dans rt-force-firewall > **"Routes"**, les routes personnalisées sont listées avec les bons préfixes et next hops.

Association subnet : Dans rt-force-firewall > **"Subnets"**, snet-web est listé. Ou dans le VNet > **"Subnets"**, la colonne **"Route table"** affiche rt-force-firewall pour snet-web.

Effective Routes : Sur la VM dans snet-web > NIC > **"Effective routes"**, la route 0.0.0.0/0 affiche Source = User et Next Hop = 10.0.4.4 (au lieu de Internet). Les system routes originales apparaissent comme "Invalid" (surchargées par la UDR).

Test de trafic : Depuis la VM, faites un traceroute 8.8.8.8. Le premier hop devrait être 10.0.4.4 (le firewall), pas la passerelle Internet Azure. Si le firewall n'est pas déployé, le trafic sera droppé (timeout).

Test blackhole : Depuis la VM, faites un ping 192.168.100.1. Le ping doit timeout immédiatement (trafic droppé par la route None).

10. Dépannage

Les VMs du subnet n'ont plus accès à Internet : Vous avez probablement une UDR 0.0.0.0/0 → Virtual appliance mais l'appliance (firewall/NVA) n'est pas déployée, est éteinte, ou ne route

Configuration des Routes Définies par l'Utilisateur (UDR)

pas le trafic. Vérifiez que l'appliance est opérationnelle. Si vous testez sans firewall, retirez temporairement la route ou dissociez la Route Table.

Le trafic ne passe pas par le NVA malgré la UDR : Vérifiez que l'IP Forwarding est activé sur la NIC du NVA dans Azure (NIC > **"IP configurations"** > **"Enable IP forwarding"**). Vérifiez aussi que le routage IP est activé dans l'OS du NVA (net.ipv4.ip_forward=1 sous Linux, ou le rôle Routing and Remote Access sous Windows).

Les Effective Routes ne montrent pas mon UDR : La Route Table n'est pas associée au subnet de la VM. Vérifiez l'association dans la Route Table > **"Subnets"**. Vérifiez aussi que vous regardez les Effective Routes de la bonne NIC.

Le trafic intra-VNet passe par le firewall alors qu'il ne devrait pas : Vous avez une UDR trop large (ex : 10.0.0.0/8 → Virtual appliance) qui capture aussi le trafic intra-VNet. Soyez plus spécifique dans vos préfixes de destination, ou ajoutez une route explicite pour le trafic intra-VNet vers "VirtualNetwork".

Les VMs ne voient plus le réseau on-premises : La propagation BGP est désactivée sur la Route Table. Vérifiez dans rt-force-firewall > **"Configuration"** > **"Propagate gateway routes"** = Yes. Si c'est No, les routes BGP (VPN/ExpressRoute) ne sont pas injectées dans le subnet.

"Next hop type VirtualAppliance requires a next hop IP address" : Le type Virtual appliance nécessite obligatoirement une IP de next hop. Vous avez oublié de spécifier l'IP du firewall/NVA. Ajoutez le paramètre --next-hop-ip-address.

La Route Table est associée mais rien ne change : Les UDR prennent effet immédiatement (pas de délai de propagation). Si rien ne change, vérifiez que les Effective Routes affichent bien vos routes avec Source = User. Si ce n'est pas le cas, il y a un problème d'association.

11. Conseils et Bonnes Pratiques

Ne mettez jamais la Route Table de forced tunneling sur le subnet du firewall. Si vous redirigez 0.0.0.0/0 vers le firewall et que le firewall lui-même a cette route, le trafic boucle à l'infini. Le subnet du firewall (AzureFirewallSubnet ou le subnet du NVA) doit avoir sa propre route directe vers Internet.

Utilisez les Effective Routes pour diagnostiquer. Avant de chercher dans les NSG ou les firewalls, vérifiez les Effective Routes de la NIC de la VM. Si la route vers la destination n'est pas correcte, le trafic ne partira même pas dans la bonne direction.

Soyez précis dans les préfixes de destination. Évitez les préfixes trop larges (0.0.0.0/0) sauf pour le forced tunneling. Utilisez des préfixes spécifiques pour chaque destination que vous voulez contrôler. Cela évite de capturer du trafic non prévu.

Documentez chaque UDR. Nommez vos routes explicitement (route-internet-to-fw, route-spoke01-to-fw, route-block-legacy). Dans une architecture complexe avec 10+ routes, des noms comme "route1" ou "test" sont incompréhensibles.

Configuration des Routes Définies par l'Utilisateur (UDR)

Testez les UDR dans un subnet de test avant la production. Associez la Route Table a un subnet de test avec une VM jetable. Vérifiez les Effective Routes et testez la connectivité. Puis associez a la production une fois validé.

Combinez UDR et NSG pour une défense en profondeur. Les UDR contrôlent le chemin du trafic (ou va-t-il ?). Les NSG contrôlent l'accès (est-il autorisé ?). Les deux sont complémentaires. Une UDR qui redirige vers un firewall + un NSG qui restreint les ports = sécurité maximale.

12. Procédures Liées

- [AZR-NET-ARC Déploiement d'un Réseau Virtuel](#) (Le VNet et les subnets doivent exister avant d'associer une Route Table)
- [AZR-NET-SEC Gestion de la Sécurité Réseau \(NSG\)](#) (Les NSG et les UDR sont complémentaires : le NSG filtre, la UDR route)
- [AZR-NET-CFG Mise en Place d'un Peering](#) (Les UDR sont nécessaires pour forcer le trafic inter-spoke a transiter par le hub dans une architecture Hub & Spoke)
- [AZR-NET-CFG Configuration d'un Load Balancer](#) (Les UDR peuvent influencer le routage du trafic vers/depuis le LB)
- [AZR-NET-CFG Configuration des Adresses IP Publiques](#) (Les UDR 0.0.0.0/0 → Virtual appliance remplacent la route par défaut vers Internet)
- [AZR-NET-MNT Diagnostic Réseau avec Network Watcher](#) (Network Watcher permet de vérifier les Effective Routes et de diagnostiquer les problèmes de routage)
- [AZR-NET-CFG Configuration d'Azure DNS](#) (Les UDR peuvent affecter la résolution DNS si le trafic vers le DNS est redirigé)